

CREACIÓN DE UNA INSTANCIA EC2 EN AWS

Introducción

El objetivo de este trabajo es familiarizarnos con el entorno AWS con el que trabajaremos a lo largo de este curso, aprendiendo a acceder al laboratorio y a crear y configurar una primera instancia EC2.

Pasos

1 Acceso al laboratorio

Has recibido un correo electrónico con la invitación para acceder al laboratorio de AWS. Sigue el enlace incluido en el mensaje y completa el proceso de acceso.

2 Creación de la instancia EC2

Cuando creamos una instancia EC2 estamos desplegando una máquina virtual en la infraestructura de AWS que podremos utilizar como servidor.

En nuestras prácticas utilizaremos habitualmente Ubuntu como sistema operativo.

3 Configuración de la Instancia

Crea una instancia EC2 con Ubuntu Server, del tipo t2.micro, arquitectura x86_64 y un volumen de almacenamiento de 8 GiB.

Configura el acceso mediante SSH utilizando un par de claves.

Mantén el resto de las opciones con sus valores predeterminados, salvo que se indique lo contrario.

4 Estado de la instancia

Una vez creada la instancia, comprueba su estado desde la consola de administración de AWS.

Cuando aparezca en estado Running, la instancia estará en ejecución y podremos conectarnos a ella para comenzar a trabajar.

5 Conexión mediante SSH

Una vez que la instancia se encuentre en ejecución, nos conectaremos a ella de forma remota mediante el protocolo SSH, utilizando la terminal Git Bash.

Para realizar la conexión necesitaremos el par de claves generado durante la creación de la instancia.

Recuerda que la clave privada debe almacenarse en un lugar seguro y no debe compartirse.

Antes de realizar la conexión, localiza en AWS la dirección IPv4 pública asignada a tu instancia.

Investiga qué comando debes utilizar desde Git Bash para conectarte mediante SSH a tu instancia EC2.

6 Primer contacto con la instancia

Una vez establecida la conexión mediante SSH, comprueba que puedes trabajar correctamente con la máquina remota.

Utilizando la terminal, investiga los comandos necesarios para obtener la siguiente información:

- Nombre del equipo.
- Usuario con el que estás conectado.
- Sistema operativo y versión instalada.
- Arquitectura del sistema.
- Número de procesadores o vCPU.
- Memoria RAM disponible.
- Capacidad y espacio disponible en disco.
- Dirección IP de la instancia.

Incluye los comandos utilizados y una captura de pantalla con los resultados obtenidos.

7 Actualización del sistema

Antes de comenzar a utilizar un servidor recién desplegado, es recomendable comprobar si existen actualizaciones disponibles.

Investiga cómo actualizar desde la terminal la información de los repositorios y los paquetes instalados en Ubuntu y realiza las operaciones necesarias.

Responde brevemente:

- ¿Qué gestor de paquetes has utilizado?
- ¿Qué diferencia existe entre actualizar la información de los repositorios y actualizar los paquetes instalados?
- ¿Para qué se utiliza sudo?

Incluye una captura de pantalla del proceso realizado.

8 Gestión de la Instancia

Detén la instancia desde la consola de AWS y comprueba cómo cambia su estado.

A continuación, vuelve a iniciarla y espera hasta que se encuentre nuevamente en estado Running.

Comprueba si mantiene la misma dirección IPv4 pública que tenía anteriormente.

Importante: no termines (Terminate) la instancia salvo que se indique expresamente.

9 Cuestiones

Una vez realizadas las operaciones anteriores, responde razonadamente a las siguientes cuestiones sobre la instancia y su funcionamiento en AWS:

- ¿Qué tipo de instancia EC2 has creado? Investiga cuántas vCPU y memoria RAM proporciona.
- ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene asignada y qué tipo de volumen utiliza?
- ¿Qué dirección IP pública y privada tiene asignadas? Explica brevemente para qué sirve cada una.
- ¿En qué región y zona de disponibilidad se encuentra?

- ¿Qué puertos de entrada están permitidos en el grupo de seguridad de la instancia? Indica qué servicio utiliza cada uno de ellos.
- ¿Qué ocurre con la dirección IP pública si detienes la instancia y vuelves a iniciarla? Investiga por qué sucede.
- ¿Qué diferencia existe entre detener (Stop) y terminar (Terminate) una instancia? ¿Qué consecuencias tiene cada acción?
- Indica qué significan los siguientes términos habituales en AWS: Pending, Running, Stopping, Stopped y Terminated.
- ¿Qué coste tendría aproximadamente mantener una instancia de estas características en funcionamiento durante un mes fuera del entorno del laboratorio?

Importante: no te limites a copiar la información que aparece en la consola de AWS. Debes identificar qué significa cada una de las características indicadas.

Entrega

Entrega un único documento en formato **Markdown (.md) o PDF (.pdf)** que documente el trabajo realizado durante la práctica.

El documento deberá incluir:

- **Identificación:** nombre y apellidos, módulo y título de la práctica. El archivo deberá nombrarse siguiendo el formato Actividad_1_1_TUSINICIALES.md o Actividad_1_1_TUSINICIALES.pdf.
- **Características de la instancia EC2:** respuesta razonada a las cuestiones planteadas durante la práctica.
- **Procedimiento realizado:** breve descripción de las principales acciones llevadas a cabo para crear, configurar, conectar y gestionar la instancia. **No se trata de reproducir paso a paso el enunciado**, sino de documentar las decisiones y acciones relevantes.
- **Comandos utilizados:** comandos ejecutados desde la terminal, presentados como bloques de código y acompañados de una breve explicación de su finalidad.
- **Evidencias:** capturas de pantalla relevantes y legibles que permitan comprobar la realización de la práctica. Cada captura deberá estar identificada y contextualizada.
- **Incidencias y resolución:** problemas encontrados durante la realización de la práctica y, en su caso, cómo se han solucionado.
- **Conclusiones:** breve valoración de los conocimientos adquiridos.
- **Fuentes consultadas:** documentación o recursos utilizados para resolver las cuestiones de investigación.

Importante

Se valorará la **capacidad para documentar técnicamente el trabajo realizado**, la utilización correcta de la terminología y la comprensión de los conceptos, no la cantidad de texto.

Las respuestas deberán estar redactadas con tus propias palabras. No se valorará la simple reproducción de información obtenida de la consola de AWS o de otras fuentes.

La calidad del trabajo **NO** es proporcional al número de capturas ni de páginas que se entreguen

Ayudas

AWS

MCHERRERA

UNIVERSO JAVA